

프로젝트 기획서 요약

무엇을 왜 하는가

FOOTHOLD는 사람이 들어가기 어려운 현장을 로봇이 먼저 확인하도록 Unitree Go2의 험지 보행과 목표 지점 자율 보행을 검증한다. 산업시설·지하시설·터널·재난 현장에는 계단·경사·협소 통로·불규칙 지면이 섞여 있어 이동성과 지형 적응성이 중요하다. 사족보행 로봇은 작업 자체를 대신하기보다 영상·온도·가스·설비 상태를 먼저 확인하고 반복 점검해 사람의 위험 노출을 줄일 수 있다.

상용 로봇의 절대 성능을 넘는 것이 목표는 아니다. 공개된 기준 보행 정책이 학습하지 않은 지형에서 보이는 한계와 실패 조건을 재현 가능한 방식으로 측정하고, 학습 뒤 난이도 경계가 얼마나 바뀌는지 비교하는 것이 핵심이다. 같은 실제 공간에서는 목표 지점까지의 자율 보행을 검증한다.

축	검증 질문	수행 범위
Track A	어디까지 걸을 수 있는가	Isaac Sim·Isaac Lab·PPO로 미경험 험지의 보행 한계와 난이도 경계를 측정하고 학습 조건을 개선한다
Digital Twin	어떤 공간에서 평가하는가	실제 구간을 물리·시각 트윈으로 복원하고 특성 분포로 변형 지형을 만든다. 원본은 학습에 쓰지 않는 held-out 평가장으로 남긴다
Track B	목표까지 스스로 갈 수 있는가	검증된 순정 보행 위에 ROS 2·SLAM·Nav2·센서 인지를 통합해 실기 자율 보행을 검증한다

낙상 가능성이 있는 학습·평가는 시뮬레이션에서 수행한다. 안전 리깅이 없는 대여 장비에 우리 학습 정책을 저수준 제어기로 이식하는 일은 범위 밖이며, Track B는 순정 보행 위의 고수준 자율 보행만 다룬다.

지금 확인한 기준선

기준선은 NVIDIA 공식 Go2 rough 체크포인트다. 팀이 자체 학습한 1,500 iteration 정책은 별도 대조 실험이며 공식 성능으로 부르지 않는다. RTX 5080 1대, 4,096 병렬 환경에서 21,248~21,385 steps/s였고, 표준 1,500 iteration 학습 시간은 133분 실측이다. 113분은 30 iteration에서 외삽한 값이며 실측보다 18% 짧다.

평가	조건	확인된 결과
평지 기준선	20초·통과선 10 m·1.0 m/s·100판·seed 42	낙상 없이 10 m 도달 100/100. 통과선 지점 좌우 5 cm 이내 직진성 33/100
미경험 험지 10종	6초·통과선 3 m·1.0 m/s·지형당 100판·난이도 0.5·시험 중 최대 좌우 이탈 1.5 m	반복 박스·반복 원기둥·파형·별·이산 장애물 97~100% 통과. 턱·구덩이·디딤돌·틈·부유 고리 0~4% 통과

평지 직진성은 10 m 통과선에서 재며, 험지 직진성은 6초 동안 최대 좌우 이탈 1.5 m로 판정한다. 서로 다른 기준이므로 한 비율로 비교하지 않는다. 험지의 1.5 m는 명령 거리 6 m의 25%이며 통과선 3 m의 비율이 아니다. 같은 seed의 독립 실행 3회는 원자료가 바이트 단위로 일치했다.

실패 지형	현재값	관측된 병목과 해석
턱	통과 4%-속도 추종 8%	주요 병목은 명령 속도 추종 부족이다. 살아남은 85판의 속도 오차 중앙값 0.502 m/s를 목표 기준으로 쓴다
구덩이	통과 3%-전진 15%	전진 중앙값 1.09 m. 15판은 3 m를 넘었고 최댓값은 5.14 m이므로 모두 첫 장애물에서 끝났다고 해석하지 않는다
디딤돌·틈	통과 0%-생존 20%-21%	몸통 접촉에 따른 낙상이 병목이다
부유 고리	통과 0%-전진 0%	전진 중앙값 1.07 m. 닫힌 형상과 정책의 영향을 분리하려면 난이도별 통과 여부를 먼저 재야 한다

이 값은 지형당 100판이지만 난이도 0.5에서 생성한 **타일 하나, $n=1$** 의 결과다. 통과율의 Wilson 구간은 에피소드 변동만 나타내며 지형을 새로 생성했을 때의 변동은 포함하지 않는다. 디딤돌·틈·부유 고리의 높은 직진성 수치는 100판 모두 통과선 앞에서 끝나 좌우로 벗어날 거리가 없었던 결과이므로 성과로 쓰지 않는다.

어떻게 개선하고 판정하는가

Track A는 기준선 평가, 실패 원인 분석, 지형·물리·보상·도메인 랜덤화 조정, 혼합 단일 학습, 미경험 지형 재평가 순으로 반복한다. 특정 지형만 추가 학습해 기존 성능을 잃지 않도록 기존 rough 지형 0.6과 대상 지형 0.4를 섞는다. 평가는 생존·전진·속도 추종·직진성 **네 축을 모두 만족해야 통과**로 센다.

난이도는 0부터 1까지 $i/9$ 열 칸으로 나누고 지형·칸마다 100판을 측정한다. 실패 5종은 학습 전후 통과 가능한 난이도 경계의 이동을 비교한다. 턱의 MuJoCo 경계 13~14 cm는 20초·전진 4 m·속도 추종 축 없음 조건이라 Isaac의 6초·3 m·네 축 판정과 다르다. **Isaac KPI에 13~14 cm를 쓰지 않고 참고 교차 검증으로만 둔다**. 부유 고리는 난이도 번호와 실제 통과 난이도의 순서가 같은지 **미확인**이다.

Digital Twin은 실제 구간 촬영·점군, COLMAP 카메라 추정, 3DGS 시각 복원, 충돌 형상, Isaac Sim USD 장면 순으로 구축한다. 시각 복원물과 보행용 충돌 형상은 분리해 검증한다. 원본 구간은 held-out 평가장으로 보존하고, 경사·요철·틈·단차 분포를 추출해 학습·평가용 변형 지형을 만든다.

Track B는 Go2의 LiDAR·Camera·IMU·Odometry를 ROS 2 Jazzy와 TF에 연결하고, slam_toolbox로 지도와 위치를 추정한다. Nav2로 경로 계획·재계획·장애물 회피를 수행하며, YOLO 객체 분류와 LiDAR 공간 정보를 결합해 주변 의미 정보를 기록한다. 위성 위치를 쓸 수 없는 실내·지하 구간이므로 자기 위치는 LiDAR·IMU·오도메트리로 추정한다.

KPI와 아직 비워 둔 값

영역	확정한 목표	근거 상태
실패 병목 개선	턱 속도 오차 중앙값 0.502에서 0.25 m/s 이하. 구덩이 전진 중앙값 1.09 m에서 3 m. 부유 고리 1.07 m에서 3 m이되 먼저 통과 가능한 난이도 측정	9/3 실측 위에 설정
회귀 방지·안전	이미 통과하는 5종 통과율 97% 이상 유지. 10종 평균 낙상률 20% 이하 유지	현재 하한 97%-평균 낙상률 19.1%. 평균 낙상률은 이미 충족해 개선 목표가 아니라 회귀 감시용
평지 보행	10 m 지점 좌우 5 cm 이내 33%에서 90% 이상. 낙상 없이 10 m 도달 100% 유지	실측·8/31 멘토링

아래 세 목표값은 원본대로 비워 둔다. 난이도 격자를 측정한 뒤 **A-정책 관문 09/12**에 확정한다.

항목	현재값	목표값
난이도 경계의 이동폭	경계값 없음	
낙상형 2종 생존율	디딤돌 20%·틈 21%	
실패 5종 통과율	평균 1.4%	

Track B의 SLAM 유지율 90% 이상·위치 오차 30 cm 이하, 자율 보행 20회 이상·도달률 80% 이상·무충돌 90% 이상·재계획 80% 이상, 객체 3종 이상·Precision과 Recall 80% 이상·mAP@0.5 75% 이상은 **초안에서 가져온 도전 목표·일반 기준**이다. 우리 실기 측정은 아직 0건이며, 장비와 PoC 구간 확정 뒤 재검토한다.

데이터와 재현성

현재 확보한 것은 공식·자체 정책 체크포인트, 지형 설정, 학습 로그, 시뮬레이션 롤아웃 **1,100**판이다. 롤아웃 CSV에는 종합 판정과 네 판정 축, 이동 거리, 좌우 이탈, 속도 오차가 들어 있다. 실제 공간 촬영·LiDAR 점군·rosbag2 실기 로그는 아직 **계획**이다.

모든 결과에는 조건·정책 체크포인트·지형 seed·평가 인자·원자료·재실행 방법을 함께 남긴다. 시뮬레이션은 같은 seed 재실행에서 원자료가 일치해야 근거로 쓰고, 실기는 원자료 일치를 요구하는 대신 반복 주행 횟수와 조건을 기록한다. 실험은 한 요인씩 바꾸고 기준 곡선과 비교한 경우에만 성능 개선으로 판정한다.

언제까지 누가 하는가

관문	기한	완료 조건
기획 발표	09/04	문제·범위·KPI·WBS·R&R 합의
A-정책	09/12	하네스·기준 정책·지표 고정·지형별 난이도 경계 초기값
MVP·중간발표	09/30	일반화 평가표·경계 재측정·트윈과 렌더
NAV·실기 항법	11/07	SLAM 지도·Nav2 실제 경로
FINAL·최종발표	12/11	목표 지점 자율 보행 시연·검증 보고서

임석헌은 정책학습, 맹라현은 지형썬제작·트윈렌더, 오현민은 평가·인지, 오흥재는 항법·운영, 이민우는 항법·기록을 맡는다. 실패 지형은 임석헌이 틈, 맹라현이 턱, 오현민이 디딤돌, 이민우가 구덩이, 오흥재가 부유 고리를 분석한다. 각자 실패 분석과 학습 설정안을 내되 최종 정책은 지형별로 나누지 않고 혼합 단일 학습 1회로 통합한다.

완료 시 남길 것과 한계

최종 산출물은 지형별 성능표·원자료·재실행 방법, 학습 체크포인트, held-out 평가 결과, Digital Twin USD 장면, SLAM 지도·rosbag2 주행 로그, 목표 지점 자율 보행 시연과 검증 보고서다. 난이도 경계 격자는 아직 없고, 실제 공간 촬영·점군·실기 로그는 계획 상태다. 대여 Go2의 옵션·펌웨어·접근 권한과 실기 환경도 실측 뒤 확정한다. 실제 산업 투입·재난 대응·방폭 운용은 이번 PoC 범위에 포함하지 않는다.